

5.12 Diffusion du bore dans le silicium

Dans du silicium uniformément dopé de type "n", on fait diffuser suivant la direction Ox des atomes de bore correspondant à une conduction de type "p" ; les notations $n = \text{Cste}$ et $p(x, t)$ désignent le nombre de particules par unité de volume de chaque espèce.

- 1.a) Rappeler la loi de Fick relative à la diffusion de particules (on note D le coefficient de diffusion).
- b) Sachant que la seule cause de variation de $p(x, t)$ est la diffusion, établir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $p(x, t)$.

2. Soit $p_1(x, t) = \int_0^u e^{-y^2} dy$ avec $u = \frac{ax}{\sqrt{t}}$

- a) Montrer que l'on peut choisir la constante positive a pour que $p_1(x, t)$ soit solution de l'équation de diffusion.
- b) On suppose qu'au départ, on est en présence d'un échelon de concentration ; $\forall t, p(0, t) = p_0$ et $p(\infty, t) = 0$.
Calculer les constantes A et B pour que $p(x, t) = Ap_1(x, t) + B$ soit une solution de l'équation établie en 1b) satisfaisant aux conditions aux limites ci-dessus ;

on donne $\int_0^\infty e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

- 3.a) Dans le silicium de type "n", le passage du courant est essentiellement dû à un mouvement d'entraînement d'électrons de vitesse moyenne $\vec{v}$, sous l'action d'un champ électrique appliqué $\vec{E}$.

La mobilité des électrons (définie par $\vec{v} = -\mu \vec{E}$) vaut $\mu = 0,13 \text{ m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$ et la résistivité est égale à $\rho = 0,005 \Omega \text{m}$.

Calculer la concentration n des électrons de conduction.

- b) On y fait diffuser du bore, les conditions initiales étant celles indiquées en 2b) avec $p_0 = 5 \cdot 10^{24} \text{ atomes/m}^3$. On désire qu'à la profondeur $x = x_1 = 2,7 \mu\text{m}$, on ait $p = n$, réalisant ainsi une jonction pn à cette profondeur.
A haute température, il faut une durée $t_1 = 2h$ pour que l'opération soit réalisée. En utilisant le tableau de valeurs de la fonction

$$f(u) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-y^2} dy \quad (\text{joint à l'exercice 5.6})$$

calculer la valeur du coefficient de diffusion D du bore dans le silicium à cette température.

- 1.a) La densité de courant $\vec{j}(M, t)$ de particules qui diffusent est reliée à la variation spatiale de leur concentration $p(M, t)$ (nombre de particules par unité de volume) à l'instant t , au voisinage du point M , par la relation $\vec{j} = -D \overrightarrow{\text{grad}} p$. Plus précisément, dans un problème à une dimension Ox , le nombre de particules traversant à l'instant t une surface S placée en x perpendiculairement à Ox est donné par :

$$j(x, t) \cdot S = -D \frac{\partial p(x, t)}{\partial x} \cdot S$$

- b) Considérons une tranche du milieu dans lequel diffusent les particules, de section S et placée entre les abscisses x et $x + dx$. Ce volume élémentaire contient à l'instant t un nombre de particules égal à

$$dN = p(x, t) S dx$$

La variation de ce nombre pendant l'intervalle de temps dt est lié au flux entrant de particules en x et au flux sortant de particules en $x + dx$ pendant dt :

$$\frac{\partial(dN)}{\partial t} dt = j(x, t) S dt - j(x + dx, t) S dt$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} S dx = -\frac{\partial j}{\partial x} dx \cdot S \Rightarrow$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

C'est une équation de diffusion classique (voir exercice 5.1)

Remarque : Sur un domaine $\mathcal{D}$ fini, à trois dimensions, comportant à l'instant t , $\iiint_{\mathcal{D}} p(M, t) d\tau$ particules, il suffit de traduire que la diminution du nombre de particules par unité de temps : $-\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{D}} p(M, t) d\tau = -\iiint_{\mathcal{D}} \frac{\partial p(M, t)}{\partial t} d\tau$ s'explique par le flux sortant : $\oint_S \vec{j}(M, t) \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{D}} \text{div } \vec{j}(M, t) d\tau$, d'où l'équation locale de conservation du nombre de particules

$$\text{div } \vec{j} + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

et, avec la loi de Fick, $\vec{j} = -D \overrightarrow{\text{grad}} p$, l'équation de diffusion $D \Delta p - \frac{\partial p}{\partial t} = 0$.

$$2.a) \quad \frac{\partial p_1}{\partial t} = \frac{dp_1}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} = e^{-u^2} \cdot \left(\frac{-ax}{2t^{3/2}} \right) = -\frac{u}{2t} e^{-u^2}$$

$$\frac{\partial p_1}{\partial x} = \frac{dp_1}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = e^{-u^2} \cdot \left(\frac{a}{\sqrt{t}} \right) \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} = -2ue^{-u^2} \cdot \frac{a^2}{t} = -\frac{2a^2 u}{t} \cdot e^{-u^2}$$

L'équation $D \frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} = \frac{\partial p_1}{\partial t}$ conduit à

$$a = \frac{1}{2\sqrt{D}}$$

$$\text{soit } u = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$$

b) $p(x, t) = Ap_1(x, t) + B$ est également solution de l'équation par linéarité.

$$x = 0 \implies u = 0; \quad p(0, t) = Ap_1(0, t) + B \implies p_0 = 0 + B$$

$$x = \infty \implies u = \infty; \quad p(\infty, t) = Ap_1(\infty, t) + B \implies 0 = A\sqrt{\pi}/2 + B$$

$$\text{d'où } B = p_0 \quad \text{et } A = -\frac{2}{\sqrt{\pi}}p_0$$

soit

$$p(u) = p_0 \left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-y^2} dy \right)$$

$$\text{avec } u = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$$

$$\begin{aligned} 3.a) \quad \left. \begin{array}{l} \text{loi d'Ohm : } \vec{j} = \sigma \vec{E} = \frac{1}{\rho} \vec{E} = -\frac{\vec{v}}{\mu\rho} \\ \text{par définition } \vec{j} = (-ne)\vec{v} \end{array} \right\} \implies n = \frac{1}{\mu\rho e} \\ n = 9,6 \cdot 10^{21} \text{ e}^-/\text{m}^3 \end{aligned}$$

normal pour un semi-conducteur (pour un conducteur, $n \simeq 10^{28} \text{ e}^-/\text{m}^3$).

$$b) \quad p(u_1) = n = p_0 f(u_1) \implies f(u_1) = \frac{n}{p_0} = 1,92 \cdot 10^{-3}$$

Une interpolation linéaire à partir du tableau de l'exercice 5.6 conduit à

$$u_1 = 2,19 \text{ et comme } u_1 = \frac{x_1}{2\sqrt{Dt_1}}, \text{ on en déduit } D = \frac{x_1^2}{4u_1^2 t_1}$$

$$D = 5,3 \cdot 10^{-17} \text{ m}^2 \text{s}^{-1} \quad \text{très faible, bien sûr (2h pour } 2,7\mu\text{m !)}$$

5.13 Diffusion de particules entre deux solutions

Une cuve parallélépipédique de grande dimension verticale suivant un axe Oz est constituée de deux bacs remplis d'un même liquide contenant les mêmes particules en suspension et séparés par une cloison fine placée en $z = 0$.

- au début, les concentrations sont homogènes, mais différentes de part et d'autre du plan de séparation (c_1 pour $z < 0$ et $c_2 < c_1$ pour $z > 0$).
- à $t = 0$, la cloison est retirée rapidement et les particules diffusent librement selon un processus classique (loi de Fick) conduisant à une concentration locale $c(z, t)$; les effets de la pesanteur sont négligés.